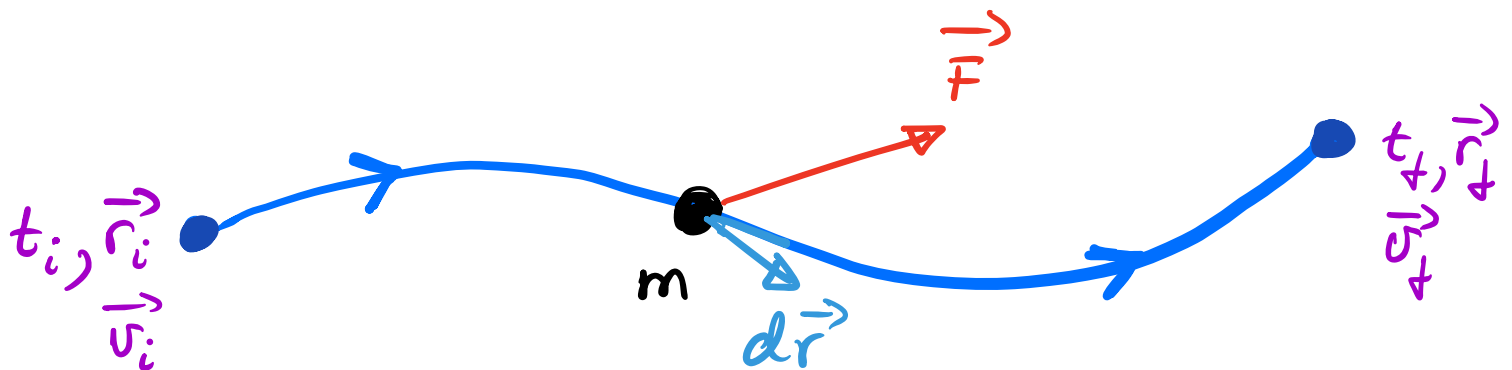


Kinetisk energi [VF 6.2; LL 4.2, OSI 7.2]



$$W = \int_{\vec{r}_i}^{\vec{r}_f} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_i^f m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} \cdot \vec{v} dt = m \int_i^f \vec{v} \cdot d\vec{v}$$

$$\vec{v} \cdot d\vec{v} = \frac{1}{2} (\vec{v} \cdot d\vec{v} + d\vec{v} \cdot \vec{v}) = \frac{1}{2} d(\vec{v} \cdot \vec{v}) = \frac{1}{2} d(v^2)$$

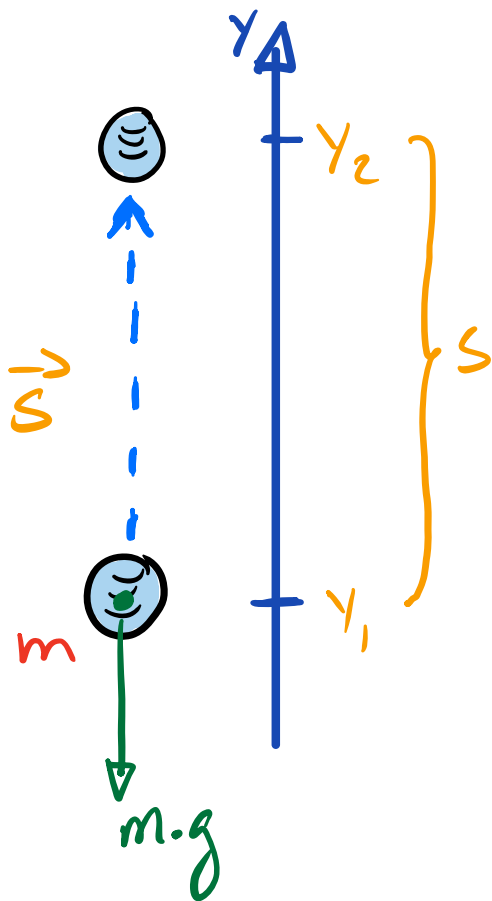
$$W = m \int_{v_i}^{v_f} \frac{1}{2} d(v^2) = \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_i^2$$

$$K = \text{kinetisk energi} \stackrel{\text{def.}}{=} \frac{1}{2} m v^2$$

$$W = \Delta K = K_f - K_i$$

Arbeidet W utført på legemet svarer til endringen i legemets kinetiske energi.

Potensiell energi [VF 7.1-4; LL 4.3-4; OSI 8.1-4]



Løfter en masse m
fra y_1 til y_2 i
tyngdefeltet

Det må utføres et
arbeide (mot gravitasjonen):

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = -m \cdot g \cdot s$$
$$= - (mg \cdot y_2 - mg \cdot y_1)$$

Potensiell energi U

$$U = E_{Pot} = mg \cdot y$$

$$\Rightarrow W = -\Delta U$$
$$= - (U_2 - U_1)$$

Arbeidet som tyngden utfører, tilsvare
endringen i potensiell energi

$\Delta U > 0 \Rightarrow W < 0$ Gravitasjonskrafta
gjør et negativt arbeide

$\Delta U < 0 \Rightarrow W > 0$ Gjør et positivt arbeide
(Drar legemet mot bakken.)

Dersom $\vec{F}$ er konserverativ, definerer vi en tilhørende potensiell energi:

$$U(\vec{r}) \stackrel{\text{def.}}{=} - \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

hvor vi har valgt $U=0$ i posisjonen $\vec{r} = \vec{r}_0$.

Bare ulikheter i potensiell energi har fysisk betydning.

Fra def. følger:

$$dU = - \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

← liten forflytting

Generelt er $dU = \nabla U \cdot d\vec{r}$ med

$$\nabla U = \frac{\partial U}{\partial x} \cdot \hat{x} + \frac{\partial U}{\partial y} \cdot \hat{y} + \frac{\partial U}{\partial z} \cdot \hat{z} = \text{gradienten til } U$$

$$d\vec{r} = \hat{x} \cdot dx + \hat{y} \cdot dy + \hat{z} \cdot dz \quad U = U(x, y, z)$$

Sammenligning gir:

$$\vec{F} = -\nabla U$$

Eksempel: Partialderivasjon

$$U(x, y, z) = x^2 \cdot y + 3x \cdot y \cdot z^2 + z^2 \cdot y^2$$

$$\frac{\partial U}{\partial x} = 2x \cdot y + 3 \cdot y \cdot z^2 + 0$$

y og z
er konst.

$$\frac{\partial U}{\partial y} = x^2 \cdot 1 + 3x \cdot 1 \cdot z^2 + 2y \cdot z^2$$

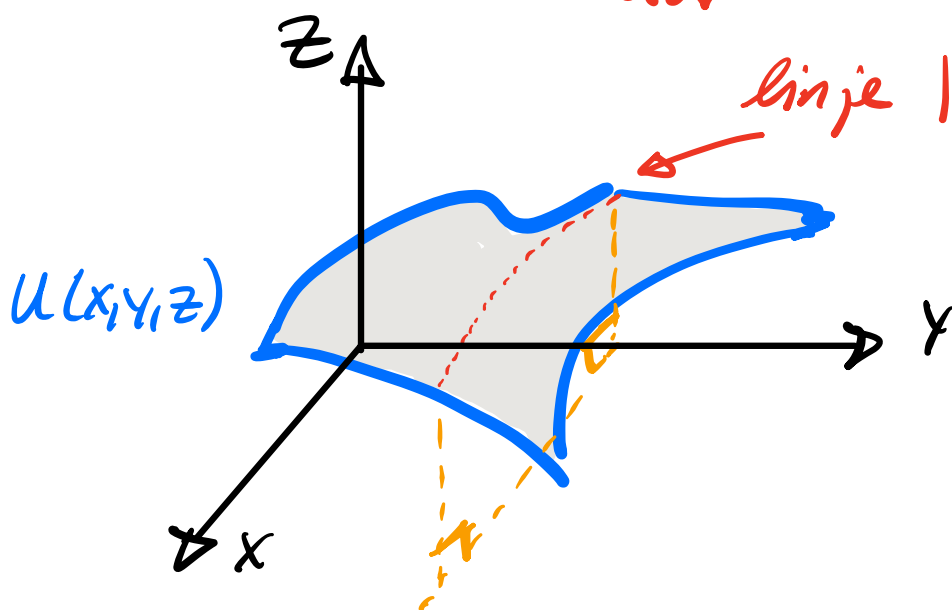
x og y
er konst.

$$\frac{\partial U}{\partial z} = 0 + 3x \cdot y \cdot 2z + 2z \cdot y^2$$

x og y
er konst.

$$\nabla U = \frac{\partial U}{\partial x} \cdot \hat{x} + \frac{\partial U}{\partial y} \cdot \hat{y} + \frac{\partial U}{\partial z} \cdot \hat{z}$$

vektor

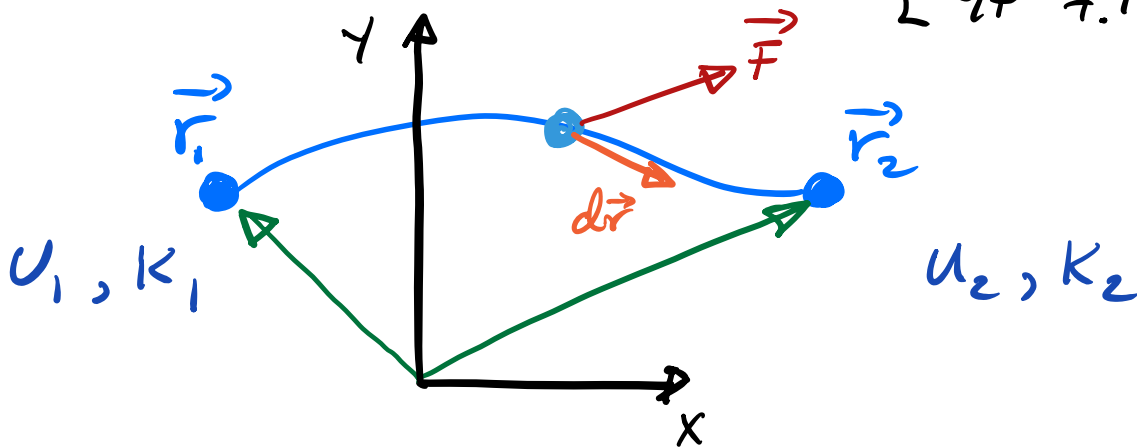


linje $\parallel$ med x -aksen

Stig. tall: $\frac{\partial U}{\partial x}$

Bevarelse av mekanisk energi

[4F 7.1-9; LL 4.5;
OSI 8.3]



$$\Delta K = K_2 - K_1 = W = \int_1^2 \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$\begin{aligned} \Delta U &= U_2 - U_1 = - \int_0^2 \vec{F} \cdot d\vec{r} - \left(- \int_0^1 \vec{F} \cdot d\vec{r} \right) \\ &= \int_2^0 \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_0^1 \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_2^1 \vec{F} \cdot d\vec{r} = -W \end{aligned}$$

$$\Rightarrow K_2 - K_1 = U_1 - U_2$$

$$\Rightarrow \underbrace{K_1 + U_1}_{\text{Total mekanisk energi}} = K_2 + U_2$$

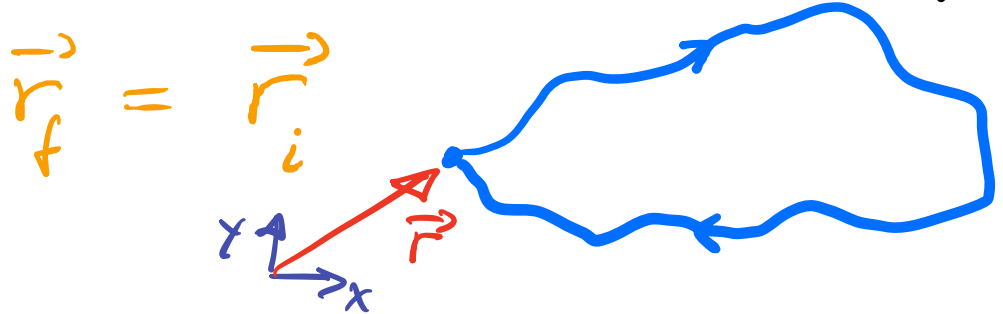
Total mekanisk energi $E = K + U$

er bevart i et konservativt system

Kan overføres mellem kinetisk og potentiell energi.

Konservative krefter [VF 7.3; LL 4; OSI 8.2]

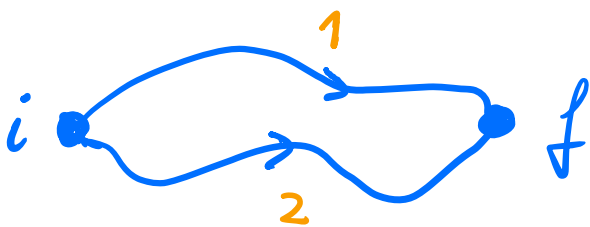
Anta at $\vec{F}$ virker på et legeme som returnerer til sin startposisjon, dvs.



Dersom $K_f = K_i$ er $W = \Delta K = 0$,
dvs

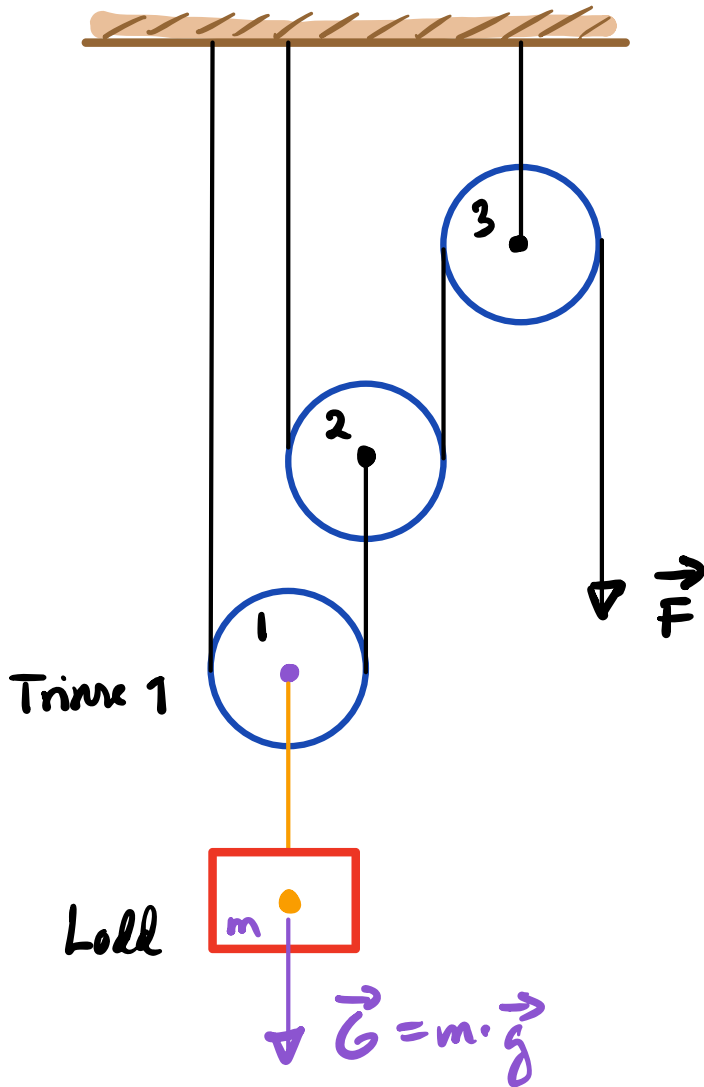
$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

Da er $\vec{F}$ en konservativ kraft, og
da er arbeidet uavhengig av veien



$$\begin{aligned} 0 &= \oint \vec{F} \cdot d\vec{r} \\ &= \underbrace{\int_i^f \vec{F} \cdot d\vec{r}}_1 + \underbrace{\int_f^i \vec{F} \cdot d\vec{r}}_2 \\ &= W_1 - W_2 \Rightarrow W_1 = W_2 \end{aligned}$$

Eksempel:

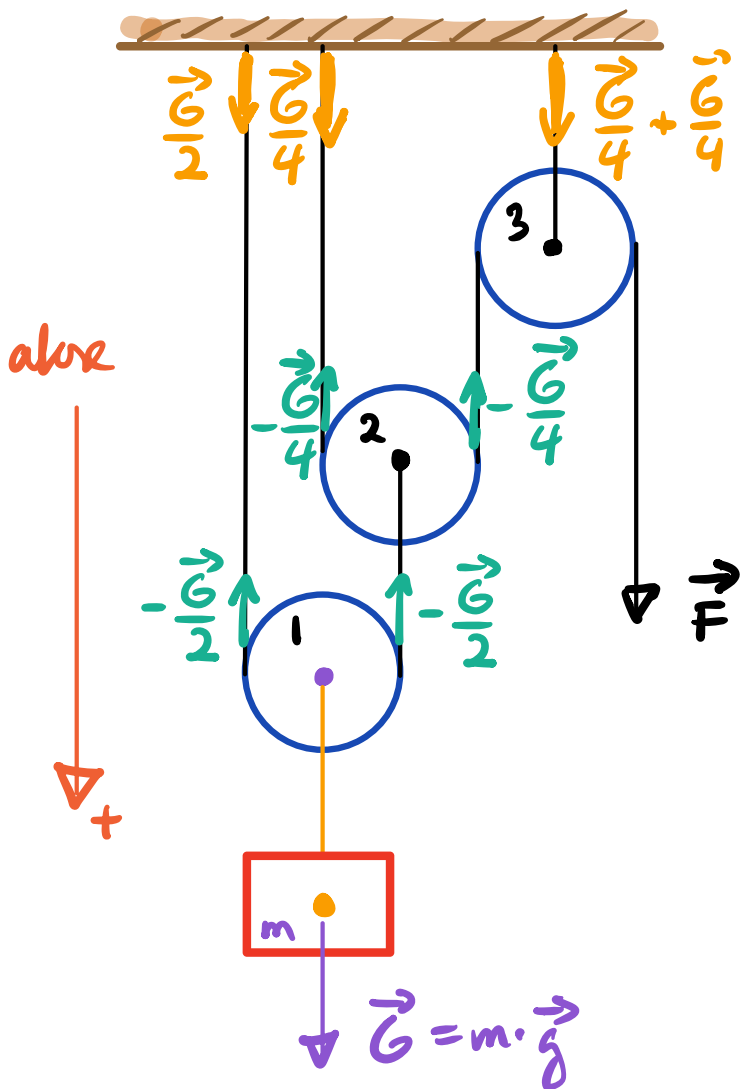


a) Bereken kraften $\vec{F}$ uttrykt ved tyngden $\vec{G}$ som må brukes for å holde de **masseleene** trinnene i likevekt.

b) Hva blir den samlede kraften som virker på taket?

c) Bereken det totale arbeidet som må gjøres for å løfte tyngden $\vec{G}$

Løsning:



a) $F = \frac{G}{4}$

b) $\frac{G}{2} + \frac{G}{4} + \frac{G}{4} \cdot 2 = \frac{5G}{4} = G + \frac{G}{4}$

Kraftene som drar nedover fra taket.

c) Taljen har en utveksling 4:1

Dras tauet 1 m, vil binse 2 løfter en $\frac{1}{2}$ m, den neste $\frac{1}{4}$ m.

Det totale arbeidet $W = \vec{F} \cdot \vec{s}$ for å løfte tyngden G er det samme, med eller uten talje.

Konservative krefter: Tyngdekrafta
Coulombkrafta

Friksjonskrefter er ikke konservative.

Eksempel:

Anta at loddets potensielle energi blir gjort om til arbeid.

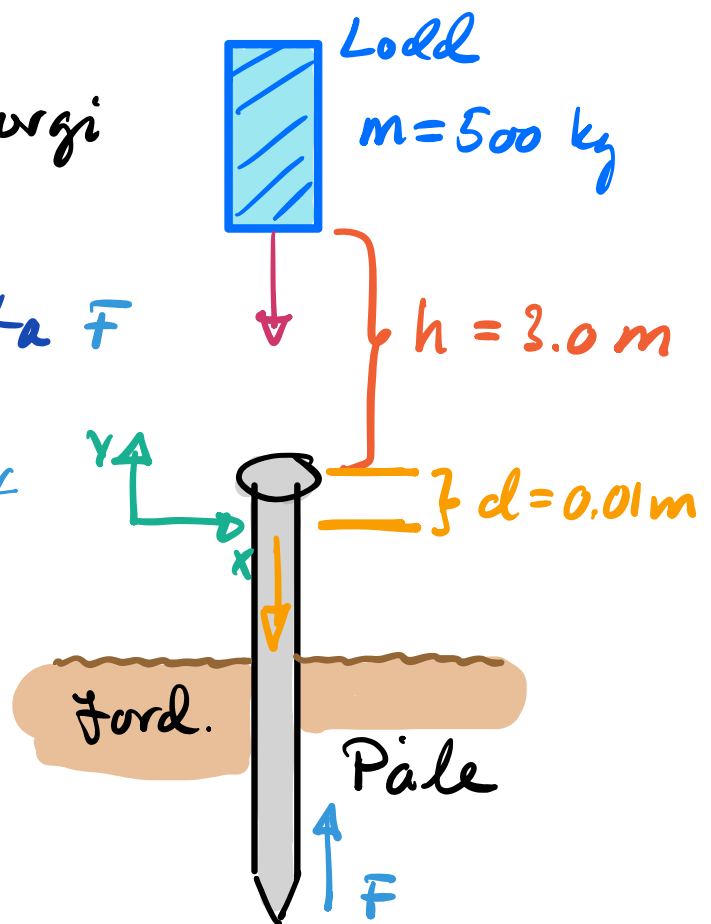
Hvor stor er friksjonskrafta F som virker på pålen?

(Vi antar at F er konstant over avstanden d .)

$$W = F \cdot d$$

$$F \cdot d = W = U = m \cdot g \cdot h$$

$$F = \frac{m \cdot g \cdot h}{d} = \frac{500 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 \cdot 3 \text{ m}}{0.01 \text{ m}} \approx \underline{\underline{1.47 \cdot 10^6 \text{ N}}}$$



MERK: Har rett bort fra tap pga. lyd og varme.

OPPSUMMERING

Egenskaper ved konservative krefter:

1) De er reversible $K \rightarrow U$ og $U \rightarrow K$

2) Kan uttrykkes ved $-\nabla U$

(Start og slutt tilstanden til den potentielle energien)

3) Uafhængig af vei

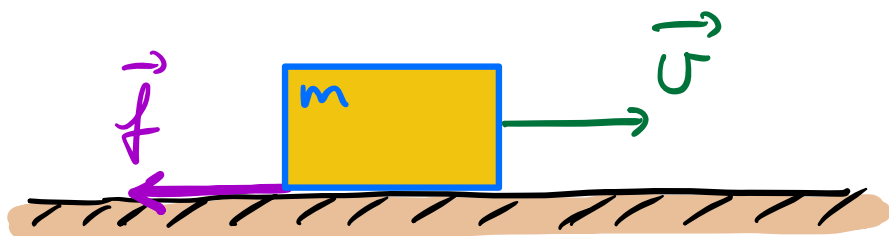
(afhænger bare af start og slutt pos.)

4) Dersom start pos. = slutt pos.,
vil $W = 0$

$$E_i + U_i = E_f + U_f + \underline{T_{ap}}$$

Friskjonsarbeide

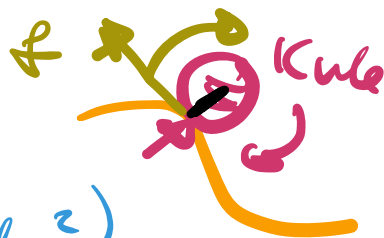
[VF 7.3 ; LL 4.5;
OSI 7.1]



$$W_f = \int_1^2 \vec{f} \cdot d\vec{r} < 0 \quad \text{da } \vec{f} \text{ alltid er} \\ \text{rettet mot } d\vec{r}$$

Dis. Mekanisk energi tapes og omdannes
til varme, lyd etc.

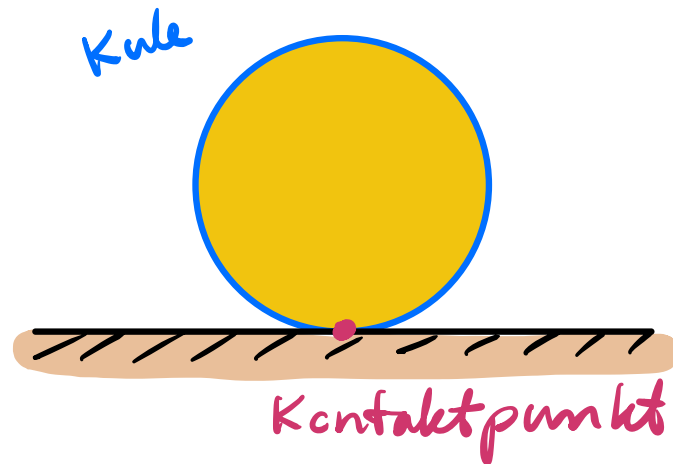
Har $\oint \vec{f} \cdot d\vec{r} < 0$, så $\vec{f}$ er ikke
konservativ.



Merk: På lab studerer de fleste (alle?)
rulling uten å gli, såkalt ren rulling.
Da er kulas kontakt punkt i ro ($d\vec{r} = \vec{0}$)
slik at $W_f = 0$ selv om $\vec{f} \neq 0$.

Statisk friskjonskraft gjør ikke
arbeid, og mekanisk energi er bevart.

MERK: Ved ren rulling er kontaktpunktet i ro, dvs. statisk friksjon, $d\vec{r} = \vec{0}$,

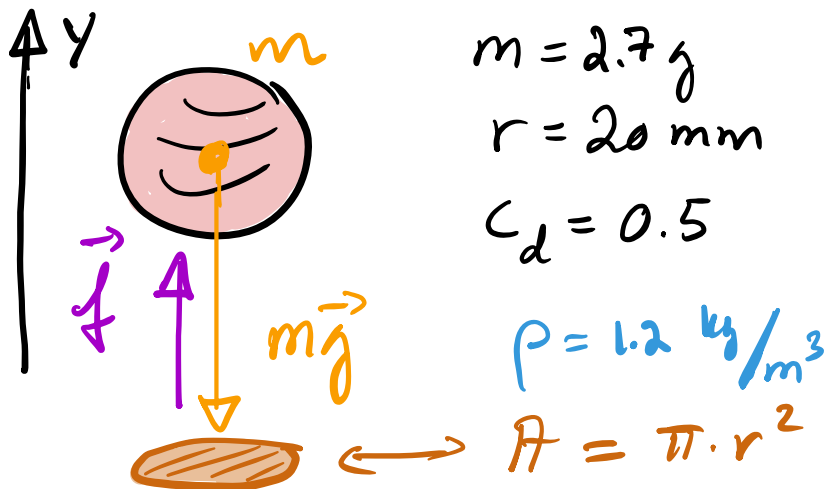


$$\Rightarrow W_f = 0$$

og mek. energi er bevart

Eksempel

Fallende bordtennisball



a) Hva er max fart?

b) Hva er fapt andel mekanisk energi etter 10 m fall?

Antar $f = \frac{1}{2} \rho \cdot A \cdot C_d \cdot v_t^2$ når

$$v = v_{\max} = v_t$$

Terminalhastighet $\rightarrow$

a)

$$\text{N1: } f - mg = 0 \Rightarrow f = mg$$

$$\Rightarrow v_t = \sqrt{\frac{2mg}{\rho \cdot A \cdot C_d}} \approx \underline{\underline{8.4 \frac{\text{m}}{\text{s}}}}$$

Dvs. fritt fall med konst. hast. v_t
 $\Downarrow$
 $a=0$

$$E_i = U_i = mgh \quad ; \quad E_f = \frac{1}{2} m v_t^2$$

b)

$$\begin{aligned} |W_f| &= E_i - E_f = mgh - \frac{m^2 g}{\rho \cdot A \cdot C_d} \\ &= m \cdot g \left(h - \frac{m}{\rho \cdot A \cdot C_d} \right) \approx 0.17 \text{ J} \end{aligned}$$

Uten luftmotstand:

$$\begin{aligned} E_f &= E_i = m \cdot g \cdot h \\ &= 0,0027 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 10 \text{ m} \approx 0,267 \text{ J} \quad (*) \end{aligned}$$

Dvs.

$$\frac{|W_{fi}|}{E_f} = \frac{0,17}{0,267} \approx 0,637$$

Dette er 64% av opprinnelig mek. energi.

Sml. med fritt fall i 10 m:

$$\cancel{\frac{1}{2} m} v_f^2 = \cancel{m} \cdot g \cdot h \Rightarrow v_f^2 = 2gh$$

$$v_f = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 10} \text{ m/s} \approx 14,01 \text{ m/s}$$

$$\begin{aligned} E_f &= \frac{1}{2} m v_f^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,0027 \text{ kg} \cdot (14,01)^2 \text{ m}^2/\text{s}^2 \\ &= 0,265 \text{ J} \quad (\text{Sml. med } *) \end{aligned}$$

Oppsummering

Arbeid utført av ikke konervative krefter:

- 1) Virker mot bevegelsen
- 2) Kan ikke uttrykkes ved potensiell energi
- 3) De er avhengig av veien
- 4) Dersom start.pos $\neq$ slutt pos.
vil $W \neq 0$

$$\begin{array}{ccc} \text{Energi før} & \rightarrow & \text{Energi efter} \\ K_f + U_f & \Downarrow & K_e + U_e \end{array}$$

Konservative kræfter:

$$K_f + U_f = K_e + U_e$$

Dermed tap: Ikke konservative kræfter.

$$K_f + U_f = K_e + U_e + E_{\text{tap.}}$$

Prøv at beregne arbejdet som f. eks. friktionskraften udfører

$$W_{\text{tap}} = ? \rightarrow F_f \cdot s$$

$$\rightarrow \int F_f \cdot ds$$

↗
Varierer

